Система управления молочным животноводством на базе доильных роботов, совместимых с Lely Astronaut

Веб-приложение для автоматизации учёта и анализа данных

Кабанов А. А.

Научный руководитель: Ухов П. А., к.т.н., доцент

2026

Содержание

1. Актуальность
2. Цель и задачи
3. Постановка задачи
4. Стек технологий
5. Архитектура системы
6. Backend
7. Frontend
8. База данных
9. Безопасность
10. Тестирование
11. Развёртывание
12. Результаты
13. Заключение

Актуальность

- Молочное животноводство — одна из ключевых отраслей сельского хозяйства
- Рост поголовья требует автоматизации учёта:
  - Данные о животных, надоях, кормлении, воспроизводстве
  - Интеграция с роботизированными системами доения (Lely)
- Существующие решения:
  - Коммерческие — дорогие, закрытые, сложно адаптируемые
  - Электронные таблицы — ручной ввод, отсутствие аналитики
- Необходимо: доступная, расширяемая,-self-hosted система

Цель работы

Цель

Разработка веб-приложения для комплексного управления молочной фермой с интеграцией роботизированных систем доения.

Задачи:

1. Спроектировать архитектуру и базу данных
2. Реализовать REST API на Rust/Axum
3. Разработать SPA-интерфейс на SvelteKit 5
4. Обеспечить интеграцию с Lely Cloud API
5. Реализовать аналитику и генерацию отчётов
6. Настроить контейнеризацию и развёртывание

Постановка задачи

Система должна обеспечивать:

Учёт данных

- Животные (300+ голов)
- Удои и качество молока
- Кормление и рационы
- Воспроизводство (5 этапов)
- Локации и контакты

Аналитика и интеграция

- 17 видов отчётов (CSV/PDF)
- KPI, тренды, прогнозы
- Lely — синхронизация каждые 5 мин
- Роли: user / admin
- Docker Compose deploy

Стек технологий

Backend

- Rust + Axum 0.8
- sqlx + PostgreSQL 16
- JWT + HttpOnly cookies
- utoipa (OpenAPI/Swagger)
- Prometheus metrics

Infrastructure

- Docker Compose
- Nginx (reverse proxy, SSL)
- GHCR (CI/CD)

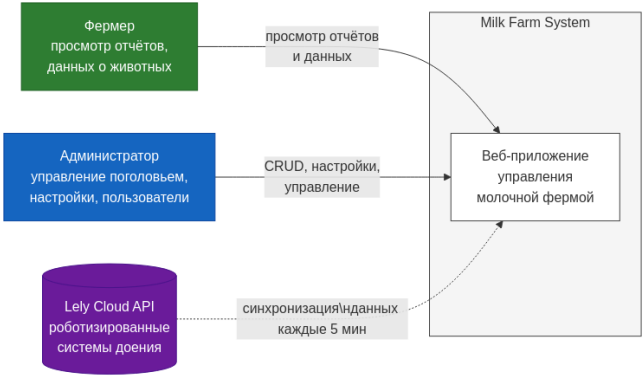
Frontend

- SvelteKit 5 (runes)
- SSR + Client-side routing
- Tailwind CSS 4
- Chart.js
- Lucide Icons

Интеграция

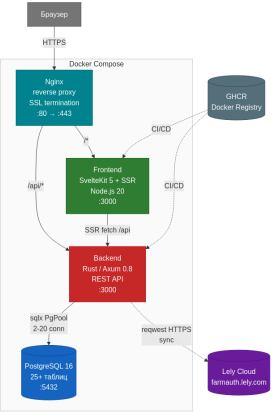
- Lely Cloud API (OAuth2)
- AES-256-GCM шифрование
- reqwest HTTPS client

Архитектура: контекст системы



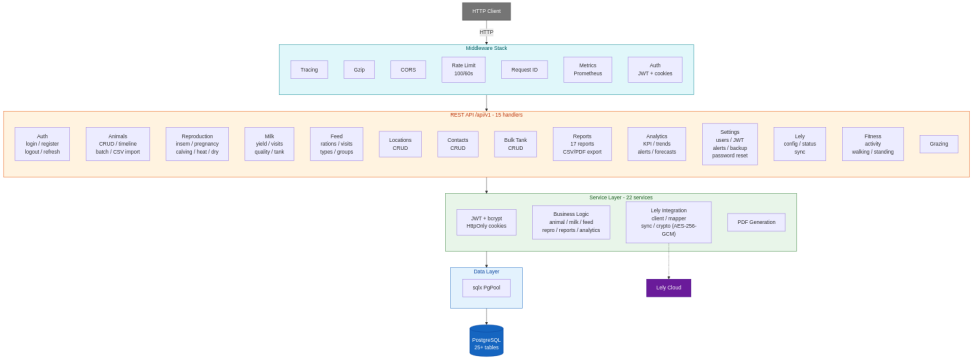
- **Фермер** — просмотр отчётов и данных о животных
- **Администратор** — CRUD, настройки, управление пользователями
- **Lely Cloud** — синхронизация данных роботизированного доения

Архитектура: контейнеры (C4)



- Nginx — reverse proxy, SSL, `/*` → frontend, `/api/*` → backend
- Frontend (Node.js) / Backend (Rust) / PostgreSQL 16 (pool 2–20)

Backend: компоненты



Backend: слои архитектуры

Middleware Stack

1. Tracing (structured logging)
2. Gzip compression
3. CORS
4. Rate Limiting (100/60s)
5. Request ID
6. Prometheus Metrics
7. JWT Auth (cookie + bearer)

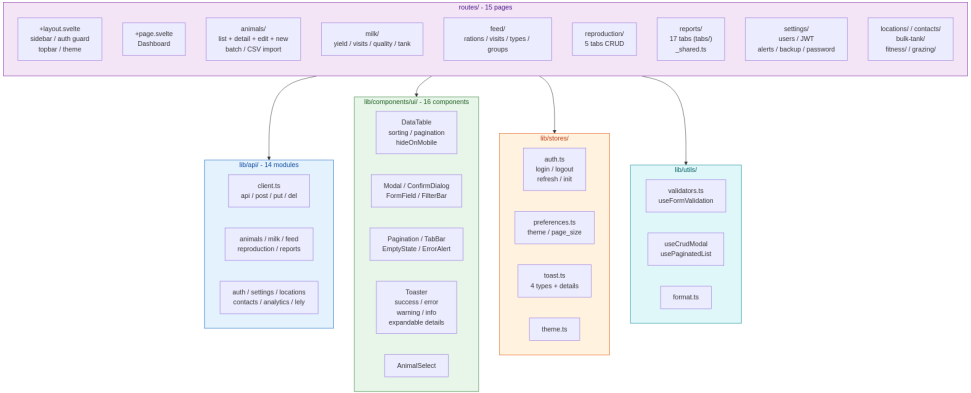
Service Layer — 22 модуля

- Auth: JWT + bcrypt, HttpOnly cookies
- Business: animal, milk, feed, repro, reports, analytics
- Lely: client, mapper, sync, crypto (AES-256-GCM)
- PDF generation

Backend: API endpoints

Модуль	Endpoints	Описание
Auth	login, register, logout, refresh	Аутентификация
Animals	CRUD, timeline, batch, CSV	Управление поголовьем
Milk	yield, visits, quality, tank	Учёт надоев
Feed	rations, visits, types, groups	Кормление
Reproduction	5 этапов CRUD	Воспроизводство
Reports	17 отчётов, CSV/PDF	Генерация отчётов
Analytics	KPI, trends, alerts, forecasts	Аналитика
Settings	users, JWT, backup, alerts	Настройки
Lely	config, status, sync	Интеграция

Frontend: компоненты



Frontend: структура

15 страниц

- Dashboard
- Animals (list + detail + batch + CSV)
- Milk (yield / visits / quality)
- Feed (rations / visits / types / groups)
- Reproduction (5 tabs)
- Reports (17 tabs)
- Settings (7 tabs)
- Locations, Contacts, Bulk Tank
- Fitness, Grazing

Библиотека

- **14 API модулей** — REST клиент
- **16 UI компонентов**:
  - DataTable (sort, pagination, responsive)
  - Modal, ConfirmDialog, FormField
  - Toaster (4 типа + details)
  - TabBar (ARIA accessible)
- **Stores**: auth, theme, toast, preferences
- **Utils**: validators, useCrudModal, usePaginatedList

Frontend: SvelteKit 5 (runes)

- **$state** — реактивное состояние компонентов
- **$derived** — вычисляемые значения (фильтрация, сортировка)
- **$effect** — побочные эффекты (fetch, subscriptions)
- **$props** — типобезопасные входные параметры
- **SSR** — load functions (`+page.ts`) для 15 маршрутов
- **hooks.server.ts** — JWT decode, auth guard, redirect

Ключевые паттерны:

- `useCrudModal()` — универсальный CRUD с формой
- `usePaginatedList()` — загрузка с пагинацией
- Responsive tables — скрытие столбцов на мобильных

База данных

25+ таблиц, 11 миграций

- animals — основная таблица
- milk_yield, milk_visits, milk_quality
- feed_rations, feed_visits, feed_types, feed_groups
- inseminations, pregnancies, calvings, heats, dry_periods
- bulk_tank_records
- locations, contacts
- users, refresh_tokens
- system_settings, user_preferences
- lely_config, lely_sync_log

Особенности

- sqlx compile-time проверка запросов
- Up + Down миграции (откат)
- Connection pool (2–20)
- Seed-бинарник:
  - Авто-применение миграций
  - 300 коров, 3 года данных
- Foreign keys, indexes, constraints

Безопасность

Аутентификация

- JWT (access + refresh tokens)
- HttpOnly + Secure cookies
- bcrypt хеширование паролей
- Token revocation (blacklist)
- Роли: user / admin (AdminGuard)

Защита

- Rate limiting (100 req/60s)
- CORS (настраиваемый)
- AES-256-GCM шифрование (Lely credentials)
- LELY_ENCRYPTION_KEY — обязателен
- Prometheus metrics — auth-only
- Request ID tracing

Тестирование

234 теста

- Integration tests (API endpoints)
- Unit tests (services, models)
- Покрытие:
  - Auth (login, register, refresh, logout)
  - Animals (CRUD, batch, CSV)
  - Milk, Feed, Reproduction
  - Reports (17 endpoints)
  - Analytics (8 endpoints)
  - Lely (11 endpoints)
  - Locations (9 endpoints)

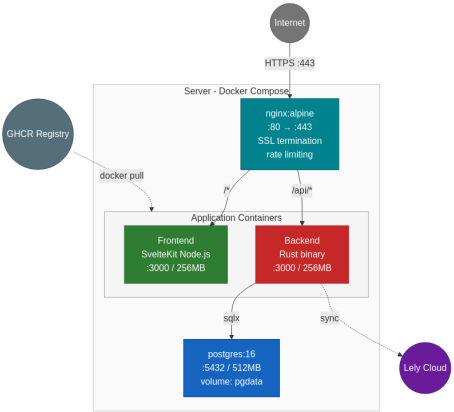
Инструменты

- cargo test + cargo clippy
- svelte-check (type checking)
- Тестовая БД (авто-создание)
- Seed для воспроизводимости

CI проверки

- cargo test — все 234 теста
- cargo clippy — без warnings
- svelte-check — типы Svelte

Развёртывание (Docker Compose)



- **nginx:alpine** — reverse proxy, SSL / **Frontend** — Node.js, 256MB
- **Backend** — Rust binary, 256MB / **PostgreSQL 16** — 512MB, volume

Результаты

Реализовано

- REST API: 15 модулей, 80+ endpoints
- Frontend: 15 страниц, 16 компонентов
- БД: 25+ таблиц, 11 миграций
- Интеграция с Lely Cloud
- 17 видов отчётов (CSV/PDF)
- Аналитика: KPI, тренды, прогнозы
- 234 теста
- Docker Compose деплой

Технические показатели

- Backend: Rust (zero-cost abstractions, memory safety)
- Frontend: SSR + SPA, responsive design
- Security: JWT, rate limiting, encryption
- Observability: Prometheus, structured logging
- Maintainability:
  - OpenAPI docs (Swagger)
  - Down-migrations
  - Seed для демо-данных

Заключение

- Разработана полнофункциональная система управления молочной фермой
- Реализован полный цикл: от учёта данных до аналитики и отчётов
- Интеграция с роботизированными системами доения (Lely)
- Современный стек: Rust (производительность) + SvelteKit (UX)
- Готовность к production: Docker, SSL, metrics, tests

Спасибо за внимание!